

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 1 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Instalação do sistema de medição e cadastro comercial” em clientes do Grupo A, do Grupo Equatorial e parceiras.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos colaboradores da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais e Gerência de Relacionamento com o Cliente.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Tem a responsabilidade de executar a instalação do novo sistema de medição, garantindo o seu funcionamento adequado, e informar o relacionamento ao cliente os itens para adequação do quadro, caso não seja possível a conexão do cliente à rede.

3.2 Gerência de Relacionamento com o Cliente

Comunicar o cliente sobre possível deficiência técnica identificada em sua instalação, em casos de impedimento de conexão, informado os itens apontados em campo para a adequação e os passos que deverão ser seguidos.

3.3 Colaborador/executante do serviço, atividade e/ou tarefa (próprio e/ou de empresa fornecedora)

Tem a responsabilidade de executar a instalação do novo sistema de medição, garantindo o seu funcionamento adequado e informar ao suporte da área, para interação com o setor de relacionamento, de modo que haja sinalização ao cliente dos itens de pendência, para adequação, caso não seja possível a conclusão da atividade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Consumidores de Média Tensão

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da concessionária atendidos com tensão de fornecimento de 13,8 kV ou 34,5 kV, faturados pelo Grupo “A”, Subgrupos A4 (13,8 kV) e A3a (34,5 kV) ou faturados como optante Grupo “B”.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 2 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

4.2 Grupo “A”

Grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV, e subdividido nos seguintes subgrupos (REN1000/2021):

- Subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230kV;
- Subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88kV a 138kV;
- Subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69kV;
- Subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30kV a 44kV;
- Subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3kV a 25kV;
- Subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3kV a partir do sistema subterrâneo de distribuição.

4.3 Sistema de medição para faturamento

Sistema composto por medidor principal, demais equipamentos necessários para a realização da medição para faturamento e, caso existentes, medidor de retaguarda, transformadores para instrumentos (transformadores de potencial e de corrente), canais de comunicação e sistemas de coleta de dados (REN1000/2021).

4.4 Caixa de Medição

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de medição e seus acessórios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medição e proteção, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da concessionária. O conjunto, corpo, tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, não deve permitir o livre acesso ao interior do compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violação do sistema de lacre.

5 REFERÊNCIAS

PRODIST, Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Módulo 5 – Sistemas de medição e procedimentos de leitura;

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 3 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

NT 002 EQTL Normas, Qualidade e Des. de Fornecedores - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36,5 kV);

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual;

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão - POP.006.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI;

Procedimento Operacional Padrão - POP.009.EQTL.Serviços Técnicos e Comerciais - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

Procedimento Operacional Padrão - POP.023.EQTL.Serviços Técnicos e Comerciais - Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

Procedimento Operacional Padrão - POP.042.EQTL .Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais necessários para execução das tarefas, conforme tabela 1.

Tabela 1 - 6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
		Descrição	Quantidade

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/07/2026	4 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público ☒ Interno __Restrito __Confidencial			

02	Aproximadamente 03(três) horas	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: Alicate Volt-Amperímetro; Balde de lona/Sacola de lona; Vara de Manobra (CJ); Parafusadeira; Jogo chave Catraca; Jogo chave de fenda; Jogo chave Phillips; Terminais pré-isolados; Parafusos diversos; Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebraada, Giroflex e Placas de advertência.	1 1 1 1 1 1 1 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança. Equipamentos de Proteção Individual (EPis) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta;	1 1 1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 5 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

		Luvras Isolantes de borracha conforme Classe de Tensão, protegida por Luva de Couro; Cobertura /manga isolante; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Balaclava; Sistema de Linha de Vida.	
--	--	---	--

6.2 Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede, conforme tabela 2.

Tabela 2 - Passo a passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	Partindo das informações necessárias para cumprimento da tarefa, como ordem de serviço, dados técnicos e cadastrais da instalação, seguir com os passos: 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas; 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma; 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso –	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais.	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvras de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 6 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	Eletricistas; 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma; 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma; 1.6. Conferir documentação necessária (TOI, TNIC, outros) – Chefe de turma.		
2. Deslocar-se para o local da atividade.	2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma.	Acidente de trânsito.	Atenção no trânsito.
3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI).	3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme Procedimento Operacional Padrão - POP.006.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI. Nota 01: Esse teste é opcional.	Acidente com eletricidade em virtude na falha de comunicação.	Utilizar linguagem técnica, conforme POP.006.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.
4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO	Acidente com o veículo.	Realizar os procedimentos conforme POP 001.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 7 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.		
5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade – Eletricista; 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai.	Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança. Nota 02: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
6. Chegando ao local elaborar APR.	6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 03: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.		Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 8 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			Botina de segurança.
7. Inspecionar Poste.	7.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 04: Caso exista a necessidade de escalada.	Queda de nível.	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança.
8. Preparar a execução do serviço.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas. 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça.	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 9 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
9. Equipar-se com EPIs	9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura.		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava.
10. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho	10.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho. 10.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme Procedimento Operacional Padrão - POP.006.EQTL.Estudos e	Acidente com eletricidade em virtude na falha de comunicação.	Utilizar linguagem técnica, conforme POP.006.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 10 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	Desempenho da Operação - Comunicação com o COI. Nota 05: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho.		
11. Desligar o trecho de trabalho.	11.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. 11.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.009.EQTL.Serviços Técnicos e Comerciais - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.023.EQTL.Serviços Técnicos e Comerciais - Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 11 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava.
12. Instalar placa de advertência.	12.1 Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos.	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava.
13. Realizar Teste de Ausência de	13.1 Realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT e BT, se houver, conforme POP.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 12 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial	Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03	Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
Tensão na MT e BT, se houver.	003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos.	Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava.
14. Instalar aterramentos temporários.	14.1 Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário de MT e caso exista rede secundária instalar também na rede de BT; 14.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP. 003.EQTL. SEGURANÇA	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos.	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 13 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava.

6.3 Passo a passo para execução da instalação do sistema de medição do Grupo A

15. Instalar TC's	<u>Quando secundário:</u> 15.1 Isolar o ponto de instalação dos TC's; 15.2 Constatar que as chaves fusíveis dos transformadores estão abertas; 15.3 Abrir o disjuntor de proteção (BT); 15.4 Testar o barramento interno com detector de tensão BT; 15.5 Em seguida faça a conexão adequada dos condutores fases que partem do secundário do transformador de carga para	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Cesto Eletricista; Choques elétricos.	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava;
-------------------	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 14 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	o barramento do primário de cada TC ou passando por dentro do TC de janela na polaridade (P1) – sentido fonte e (P2) – sentido carga; 15.6 Conectar o condutor correspondente à polaridade (S1) do secundário do TC da fase “A” (condutor 2,5mm com numeração 1, cor verde) ao borne da parte inferior de entrada (linha) de corrente da fase “A” na chave de aferição; 15.7 Conectar o condutor correspondente à polaridade (S1) do secundário do TC da fase “B” (condutor 2,5mm com numeração 2, cor amarelo) ao borne da parte inferior de entrada (linha) de corrente da fase “B” na chave de aferição; 15.8 Conectar o condutor correspondente à polaridade (S1) do secundário do TC da fase “C” (condutor 2,5mm com numeração 3, cor marrom) ao borne da parte inferior de entrada (linha) de	Usar luva isolante.
--	---	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 15 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	corrente da fase “C” na chave de aferição; 15.9 Interligar o condutor correspondente à polaridade (S2) do secundário do TC das fases “A”, fase “B” e fase “C”, com o neutro do transformador de carga, formando um jumper entre os 4 pontos (condutor 2,5mm com numeração 2, cor preta) ao borne da parte inferior de entrada do contato neutro na chave de aferição; 15.10 Conectar o condutor correspondente ao sinal de tensão da fase “A”, diretamente no cabo de energia do primário do TC, (condutor 2,5mm, cor vermelha) ao borne da parte inferior de entrada de tensão da chave de aferição; 15.11 Conectar o condutor correspondente ao sinal de tensão da fase “B”, diretamente no cabo de energia do primário do TC, (condutor 2,5mm, cor azul) ao borne da parte inferior de		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 16 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	entrada de tensão da chave de aferição; 15.12 Conectar o condutor correspondente ao sinal de tensão da fase “C”, diretamente no cabo de energia do primário do TC, (condutor 2,5mm, cor branca) ao borne da parte inferior de entrada de tensão da chave de aferição. <u>Quando primário:</u> 15.13 Constatar que as chaves seccionadoras do ponto de conexão estão devidamente abertas; 15.14 Garantir que o disjuntor de proteção (MT) esteja aberto; 15.15 Garantir que chave seccionadora de entrada, interna (cabine) esteja aberto; 15.16 Garantir que a chave fusível dos transformadores (cliente) esteja aberta; 15.17 Testar o barramento interno com detector de tensão MT;		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 17 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	15.18 Aterrar o barramento. 15.19 Fixar os TC's no suporte/cavalete. Em seguida, faça a conexão dos condutores primários – P1 (sentido fonte) e P2 (sentido carga) - barramento ou varão; 15.20 Conectar o condutor correspondente à polaridade (S1) do secundário do TC da fase “A” (condutor 2,5mm com numeração 1, cor verde) ao borne da parte inferior de entrada (linha) de corrente da fase “A” na chave de aferição; 15.21 Conectar o condutor correspondente à polaridade (S1) do secundário do TC da fase “B” (condutor 2,5mm com numeração 2, cor amarelo) ao borne da parte inferior de entrada (linha) de corrente da fase “B” na chave de aferição; 15.22 Conectar o condutor correspondente à polaridade (S1) do secundário do TC da fase “C” (condutor 2,5mm		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 18 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	com numeração 3, cor marrom) ao borne da parte inferior de entrada (linha) de corrente da fase “C” na chave de aferição; 15.23 Interligar o condutor correspondente à polaridade (S2) do secundário do TC e (X2) do secundário do TP das fases “A”, fase “B” e fase “C”, formando um jumper entre os 6 pontos que deverão estar devidamente aterrados (condutor 2,5mm com numeração 2, cor preta) ao borne da parte inferior de entrada do contato neutro na chave de aferição. Nota 06: Para tornar fácil a memorização, da ordem das cores dos condutores, utilizar sempre a regra VAB (Vermelho, Azul e Branco) e VAM (Verde, Amarelo e Marrom)		
16. Instalar TP's (Instalações acima de 15kV)	16.1 Proceder instalação dos TP's no suporte/cavalete; 16.2 Em seguida faça a conexão dos condutores	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 19 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	primários – H1 das fases “A”, “B” e “C”; 16.3 Interligar as conexões H2, das fases “A”, “B” e “C” e conectar ao aterramento.	Queda da Escada/Cesto Eletricista; Choques elétricos.	Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava; Usar luva isolante.
17. Instalar medidor	17.1 Abrir caixa de medição e instrumentos; Nota 07: O painel padrão deve vir com a placa já com as furações padrão para a fixação do medidor. 17.2 Fixar o medidor, utilizando parafuso e porcas específicos para a fixação.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos.	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava; Usar luva isolante.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 20 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

18. Instalar chave de aferição.	18.1 Fixar a chave em local apropriado; 18.2 Garantir conexão entre os terminais de Neutro e S2 da chave de aferição, quando utilizado somente um medidor (para duas medições é retirado a chapa da chave de aferição do medidor principal); 18.3 Conectar a fiação dos TC's e TP's na entrada da chave de aferição, respeitando a sequência de ligação dos circuitos de corrente e tensão; 18.4 Conectar fiação de saída da chave com a medição, respeitando a sequência de ligação dos circuitos de corrente e tensão, conforme diagrama na placa de identificação do medidor; 18.5 Conferir que as ligações foram realizadas de forma correta, garantido a correta medição.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; Curto-circuito.	Usar EPIs Básicos; Usar luva isolante; Usar Óculos de Proteção Usar balaclava; Evitar contatos com partes energizadas; Confirmar a permanência do curto-circuito dos secundários dos TC's durante todo o processo.
19. Retirar conjuntos de aterramento	19.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme	Queda da Escada/Eletricista;	Usar EPIs básicos; Usar luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 21 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça.	Usar óculos de segurança.
20.Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho	20.1 Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho.		Usar EPIs necessários.
21. Comunicar com o COI	21.1 Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho 21.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme Procedimento Operacional Padrão - POP.006.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI. Nota 08: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho.		Usar EPIs necessários.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 22 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

22. Religar o trecho de trabalho	22.1 Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI 22.2 Se possível o COI determinara a energização do trecho conforme POP.009.EQTL. Serv Tec Comercial e POP.023.EQTL.Serviços Técnicos e Comerciais; 22.3 Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos.	Usar EPIs básicos; Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura elo Eletricista Ajudante; Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Usar balaclava.
23. Retirar placa de sinalização	23.1 Retirar placa de Sinalização de Impedimento de Reenergização, conforme POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		
24. Verificações	24.1 Conferir visualmente o serviço executado.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 23 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava; Usar luva isolante.
25. Energizar o transformador	25.1. Fechar as chaves fusíveis e chaves facas conforme POP.009.EQTL. Serv Tec Comercial e POP.023.EQTL.Serviços Técnicos e Comerciais; 25.2 Fechar as chaves de proteção.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Cesto Eletricista; Choques elétricos.	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava; Usar luva isolante.
26. Desinstalar Linha de Vida	26.1 Desinstalar Linha de Vida conforme POP.002.EQTL.		Usar os EPIs:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 24 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.		Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava.
27. Desinstalar conjunto de içamento	27.1 Desinstalar conjunto de içamento conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 25 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

28. Recolher escada ou Cesto Aéreo	28.1. Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou Recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.042.EQTL .Manutenção e Automação.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida.
29. Energizar medidor	29.1 Ligar a chave de aferição; 29.2 Confirmar a existência de tensão nos terminais do (s) medidor (es); 29.3 Verificar a sequência das fases; 29.4 Verificar o funcionamento do (s) medidor (es).	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Talabarte de posicionamento; Trava-quedas; Cinto Paraquedista; Sistema de Linha de Vida; Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 26 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Usar luva isolante.
30 Configurar o medidor	30.1 Acessar as configurações do medidor utilizando o software de configuração do fabricante do medidor, instalado previamente no computador, através do cabo de comunicação óptico específico; 30.2 Uma vez, a conexão entre o computador e o medidor seja estabelecida com sucesso, apagar toda a programação do medidor; 30.3 Reinstalar uma nova versão da programação do medidor Nota 09: A reinstalação é necessária para garantir que nenhuma informação, configuração ou parâmetro que esteja armazenada no medidor seja utilizada erroneamente na medição do novo cliente. Esta situação pode acontecer devido a reutilização deste tipo de medidor para clientes do Grupo A, diferentemente dos medidores do Grupo B que são descartados.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 27 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Carregar os parâmetros de medição, a partir de um arquivo previamente configurado, conforme o perfil do cliente; Configurar as grandezas medidas, conforme a relação de transformação dos TCs e TP's e as constantes de multiplicação. Desconectar o computador do medidor; Verificar no painel do medidor os parâmetros e as configurações aplicadas; Verificar o diagrama fasorial.		
31. Instalar o link de comunicação, em caso de medição remota	31.1 . Instalar o modem de comunicação, para o envio dos dados de medição remota, conforme o apontado nos estudos de viabilidade (GPRS, fibra ou via satélite); 31.2 Instalar o cabo de comunicação entre o medidor e o modem; 31.3 Ligar para a equipe responsável e verificar se os dados estão sendo recebidos corretamente;		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 28 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	31.4 Em caso de falha de comunicação, verificar o tipo de falha e corrigi-la 31.5 Caso a comunicação esteja funcionando corretamente, registrar os códigos dos equipamentos utilizados na Ordem de Serviço.		
32 Concluir a instalação do novo medidor	32.1 Verificar visualmente toda a instalação e garantir que todos os passos necessários foram executados; 32.2 Fechar e lacrar a tampa dos bornes do (s) medidor (es); 32.3 Lacrar a chave de aferição; 32.4 Fechar e lacrar a caixa.		
33. Comunicar com o COI	33.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa; 33.2 O contato com o COI deve ser feito conforme Procedimento Operacional Padrão - POP.006.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.	Acidente com eletricidade em virtude na falha de comunicação.	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 29 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

34. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.	34.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção.
35. Organizar o local de Trabalho	35.1 Organizar o local de trabalho conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Óculos de proteção.

Nota 10: A chave de aferição deve ficar aberta no momento da energização.

Casos em que a ligação nova é de um cliente de Geração Distribuída, antes que seja feita a conexão, é necessário que feita a vistoria do sistema de Mini ou Microgeração, deve ser garantida a aprovação da vistoria do sistema de Geração, antes de qualquer tarefa de conexão do cliente à rede.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

- Quantidades de ligações novas efetuadas no prazo.

9 ANEXOS

Anexo I – Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP

Anexo II – Guia para baixa de Notas de Serviços no AJURI

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 30 de 30
Título: Instalação do sistema de medição e cadastro comercial		Código: POP.00297.EQTL	Revisão: 03
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	29/12/2021		Emissão inicial	Edcarlos Andrade Amorim Lucas Bonfim de Souza
01	21/07/2022		Atualização REN 1000	Edcarlos Andrade Amorim
02	23/07/2024		Revalidação	Thamara Chaves Costa Lima
03	13/07/2026		Revisão para adequação da formatação	Thamara Chaves Costa Lima

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Edcarlos Andrade Amorim – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Eliaquim da Silva - Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Fernanda Neres dos Reis – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Lucas Bonfim de Souza – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Maria Viviane Melo dos Santos – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Maycon Marques Bastos – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Raimunda de Jesus Santos Lameira – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Mário Cesar Motta de Freitas Souza - Gerência Corporativa de Perdas